

Introducción a los Kernels

01 Kernels



Un kernel es una función que calcula un producto escalar en un espacio de características de mayor dimensión sin necesidad de transformar explícitamente los datos. Permite a los algoritmos lineales (como SVM) aprender relaciones no lineales. Transforma problemas no lineales en problemas lineales en un espacio de características de mayor dimensión.





Funciones Kernel

Kernel Lineal: $K(x_i, x_j) = x_i \cdot x_j$

Aplicación: Datos linealmente separables.

Kernel Polinomial: $K(x_i, x_j) = (x_i \cdot x_j + c)^d$

Aplicación: Captura interacciones polinómicas entre características.

Kernel de Función de Base Radial (RBF):

$$K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2)$$

Aplicación: Captura relaciones complejas en los datos.

Kernel Sigmoidal: $K(x_i, x_j) = \tanh(\alpha x_i \cdot x_j + c)$

Aplicación: Modela relaciones similares a las de redes neuronales.

02

Aplicaciones

01

Clasificación: SVM no lineal para clasificar datos complejos.

Ejemplo: Reconocimiento de dígitos escritos a mano (MNIST).

02

Regresión: SVM para regresión no lineal (SVR).

Ejemplo: Predicción de valores continuos con relaciones no lineales.

03

Reducción de Dimensionalidad: Análisis de Componentes Principales con Kernel (KPCA).

Ejemplo: Proyección de datos en espacios de menor dimensión manteniendo relaciones no lineales.

Kernels

Ventajas

- Flexibilidad para modelar relaciones no lineales
- Mejor rendimiento en datos complejos
- Amplia aplicabilidad en diferentes dominios



Desventajas

- Selección de parámetros puede ser complicada.
- Computacionalmente intensivo en grandes datasets
- Interpretación de los resultados puede ser más difícil



¡Muchas gracias!